

Κεφάλαιο 2 · Διατήρηση της ορμής – Ασκήσεις

2.1 Η έννοια του συστήματος

Άσκηση 1. Δύο μπάλες του μπιλιάρδου συγκρούονται πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι. Θεωρούμε ως σύστημα **τις δύο μπάλες**. Να χαρακτηρίσεις κάθε δύναμη ως **εσωτερική** ή **εξωτερική**:

- α) η δύναμη που ασκεί η πρώτη μπάλα στη δεύτερη
- β) το βάρος κάθε μπάλας
- γ) η κάθετη δύναμη από το τραπέζι

Άσκηση 2. Στο προηγούμενο παράδειγμα, μπορούμε να θεωρήσουμε το σύστημα **μονωμένο** ως προς την **οριζόντια** διεύθυνση; Να αιτιολογήσεις.

Άσκηση 3. Πότε ένα σύστημα χαρακτηρίζεται **μονωμένο**;

2.2 Το φαινόμενο της κρούσης

Άσκηση 1. Γιατί, ενώ σε μια κρούση υπάρχουν βάρος και τριβή (εξωτερικές δυνάμεις), μπορούμε να θεωρήσουμε το σύστημα **μονωμένο**;

Άσκηση 2. Τι ονομάζουμε **πλαστική** κρούση;

Άσκηση 3. Δύο σώματα συγκρούονται. Κατά τη διάρκεια της κρούσης, οι δυνάμεις που ασκεί το ένα στο άλλο:

- (α) είναι ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης
- (β) είναι μεγαλύτερες στο βαρύτερο σώμα
- (γ) είναι μεγαλύτερες στο ταχύτερο σώμα

Να αιτιολογήσεις.

2.3 Η έννοια της ορμής

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m = 4 \text{ kg}$ κινείται με ταχύτητα $v = 5 \text{ m/s}$. Να βρεθεί η ορμή του.

Άσκηση 2. Δύο σώματα Α και Β έχουν ίσες **κινητικές ενέργειες**, αλλά το Α έχει **μεγαλύτερη μάζα**. Ποιο έχει μεγαλύτερη ορμή;

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16738)

Από την ταράτσα κτηρίου ύψους $h = 20 \text{ m}$ εκτοξεύεται **οριζόντια** μπάλα μάζας $m = 0,5 \text{ kg}$ με ταχύτητα $v_0 = 20 \text{ m/s}$, προς απέναντι κτήριο που απέχει $d = 30 \text{ m}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$ · αντίσταση αέρα αμελητέα.

Δ1. Πόσο χρόνο χρειάζεται η μπάλα για να χτυπήσει το απέναντι κτήριο;

Δ2. Σε πόσο ύψος από το έδαφος χτυπάει;

Δ3. Ποιο είναι το μέτρο της ορμής της τη στιγμή που χτυπάει;

Δ4. Ποια είναι η **ελάχιστη** ταχύτητα εκτόξευσης ώστε η μπάλα να φτάσει στο απέναντι κτήριο;

2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ επιταχύνεται από $v_1 = 3 \text{ m/s}$ σε $v_2 = 8 \text{ m/s}$ σε χρόνο $\Delta t = 2 \text{ s}$ (ίδια κατεύθυνση). Να βρεθεί η δύναμη.

Άσκηση 2. Μπάλα μάζας $0,2 \text{ kg}$ κινείται με 10 m/s , χτυπά σε τοίχο και **επιστρέφει** με την ίδια ταχύτητα. Να βρεθεί το μέτρο της μεταβολής της ορμής της.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16040)

Μπαλάκι του τένις μάζας $m = 100 \text{ g}$ αφήνεται να πέσει από ύψος $h_1 = 80 \text{ cm}$. Αφού χτυπήσει στο έδαφος αναπηδά και φτάνει σε ύψος $h_2 = 20 \text{ cm}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$ · αντίσταση αέρα αμελητέα.

Δ1. Να υπολογιστεί το μέτρο της ταχύτητας ακριβώς **πριν** την πρόσκρουση.

Δ2. Να υπολογιστεί η **μεταβολή της ορμής** (μέτρο και κατεύθυνση) κατά την αναπήδηση.

Δ3. Αν η μέση συνισταμένη δύναμη κατά την πρόσκρουση έχει μέτρο **6 N**, να βρεθεί η **χρονική διάρκεια** της πρόσκρουσης.

Δ4. Αν στη **δεύτερη** αναπήδηση χάνεται το **50%** της ενέργειας που είχε πριν την πρόσκρουση, να βρεθεί το νέο μέγιστο ύψος h_3 .

2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής

Άσκηση 1. Σώμα μάζας $m_1 = 3 \text{ kg}$ κινείται με $v_1 = 4 \text{ m/s}$ και συγκρούεται **πλαστικά** με ακίνητο σώμα μάζας $m_2 = 1 \text{ kg}$. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος.

Άσκηση 2. Ακίνητος άνθρωπος μάζας **60 kg** σε παγοδρόμιο (λείο) σπρώχνει κιβώτιο μάζας **20 kg**, το οποίο απομακρύνεται με **3 m/s**. Με τι ταχύτητα κινείται ο άνθρωπος;

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16050)

Δύο σώματα **ίσων μαζών** $m = 0,2 \text{ kg}$ κινούνται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα σε **λείο** οριζόντιο επίπεδο, σε **αντίθετες** κατευθύνσεις (το ένα προς το άλλο), με $v_1 = 6 \text{ m/s}$ και $v_2 = 2 \text{ m/s}$. Τη στιγμή $t = 0$ απέχουν **4 m**.

Δ1. Να υπολογιστούν οι ορμές των δύο σωμάτων τη στιγμή $t = 0$.

Δ2. Ποια χρονική στιγμή θα συγκρουστούν;

Δ3. Αν η κρούση είναι **πλαστική** και αμελητέας διάρκειας, ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά;

Δ4. Να περιγραφεί η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου από $t = 0$ έως $t = 1 \text{ s}$ (θετική φορά η αρχική κίνηση του πρώτου).

2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση

Άσκηση 1. Σώμα $m_1 = 2 \text{ kg}$ με $v_1 = 6 \text{ m/s}$ συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο $m_2 = 4 \text{ kg}$. Να βρεθεί **α)** η κοινή ταχύτητα και **β)** η απώλεια κινητικής ενέργειας.

Άσκηση 2. Σε μια πλαστική κρούση, ποιο από τα παρακάτω **διατηρείται**;

(α) η κινητική ενέργεια

(β) η ορμή

(γ) και τα δύο
Να αιτιολογήσεις.

Θέμα Δ · Τράπεζα Θεμάτων (16051)

Δύο σημειακά σώματα με μάζες $m_1 = 0,4 \text{ kg}$ και $m_2 = 0,6 \text{ kg}$ κινούνται ευθύγραμμα σε **αντίθετες** κατευθύνσεις πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,2$. Κάποια στιγμή συγκρούονται **πλαστικά**. Ακριβώς πριν τη σύγκρουση έχουν ταχύτητες $v_1 = 20 \text{ m/s}$ και $v_2 = 5 \text{ m/s}$. Δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1. Να υπολογιστούν τα μέτρα των ορμών ακριβώς πριν την κρούση.

Δ2. Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά;

Δ3. Πόσο χρόνο θα κινηθεί το συσσωμάτωμα μετά την κρούση;

Δ4. Να υπολογιστεί η απώλεια ενέργειας του συσσωματώματος λόγω τριβής ολίσθησης.

2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Άσκηση 1. Όπλο μάζας $M = 4 \text{ kg}$ εκπυρσοκροτεί και βλήμα μάζας $m = 20 \text{ g}$ φεύγει με ταχύτητα 400 m/s . Να βρεθεί η ταχύτητα **ανάκρουσης** του όπλου.

Άσκηση 2. Δύο αμαξίδια μαζών $m_1 = 1 \text{ kg}$ και $m_2 = 3 \text{ kg}$ ηρεμούν με συμπιεσμένο ελατήριο ανάμεσά τους. Μετά την ελευθέρωση, το πρώτο κινείται με 6 m/s . Με τι ταχύτητα κινείται το δεύτερο;

Άσκηση 3. Γιατί ένας πύραυλος μπορεί να επιταχύνει **στο κενό**, όπου δεν υπάρχει αέρας για να «σπρώξει»;

Ασκήσεις βιβλίου

1. Να δώσετε την έννοια του συστήματος σωμάτων και να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος **μονωμένο σύστημα**.

2. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο S.I. είναι: **A. $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$** **B. $1 \text{ N} \cdot \text{s}$** **Γ. $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$** **Δ. $1 \text{ N} \cdot \text{m/s}$**

3. Πάνω σε ακίνητη βάρκα βρίσκεται ένας άνθρωπος. **A.** Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις για το σύστημα βάρκα-άνθρωπος. **B.** Ποιες είναι εξωτερικές και ποιες εσωτερικές;

4. Ένας μαθητής τραβάει προς το μέρος του ένα κιβώτιο με σχοινί. Να ελέγξετε τις προτάσεις:

A. Η F που ασκεί ο μαθητής είναι **εσωτερική** για το σύστημα μαθητής-κιβώτιο-Γη.

B. Η F είναι **εξωτερική** για το σύστημα κιβώτιο-Γη.

Γ. Το βάρος του κιβωτίου είναι **εσωτερική** για το σύστημα μαθητής-κιβώτιο.

Δ. Το βάρος του κιβωτίου είναι **εξωτερική** για το σύστημα μαθητής-κιβώτιο-Γη.

5. Ένας φαράς έχει πιασμένο σε λεπτή πετονιά ένα μεγάλο ψάρι που έχει πάψει να αντιστέκεται. Αν τραβήξει **απότομα**, η πετονιά μάλλον θα σπάσει· αν τραβήξει **σιγά-σιγά** θα αντέξει. Γιατί;

6. Ένας μαθητής πέφτει με άνεση από μια βάρκα στη θάλασσα· όταν όμως πέφτει από εξέδρα ύψους αρκετών μέτρων, η πρόσκρουση είναι πολύ δυνατή. Ποια η εξήγηση;

*7. Κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι δυνατόν, κάποια στιγμή που η **ορμή** ενός σώματος είναι **μηδέν**, ο **ρυθμός μεταβολής** της να είναι **διάφορος του μηδενός**. Συμφωνείτε; Δώστε παράδειγμα.

8. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και γιατί:

A. Σύστημα δύο σωμάτων μπορεί να έχει μηδενική ορμή ακόμη κι αν τα σώματα κινούνται.

B. Η έλξη Γης-Σελήνης δεν είναι εσωτερική δύναμη του συστήματος, γιατί προκαλεί την περιφορά της Σελήνης.

Γ. Δύο σώματα με διαφορετικές μάζες έχουν πάντα διαφορετικές ορμές.

Δ. Δύο ίσες δυνάμεις σε δύο σώματα με διαφορετικές ορμές προκαλούν στον ίδιο χρόνο ίσες μεταβολές ορμής.

9. Ένας μαθητής ρίχνει κατακόρυφα προς τα πάνω μια μπάλα, που επιστρέφει στο χέρι του με ταχύτητα **ίδιου μέτρου**. Θεωρεί ότι παραβιάζεται ο θεμελιώδης νόμος, επειδή θεωρεί τη μεταβολή της ορμής μηδέν. Ποια η άποψή σας;

10. Σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα v_0 και κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, φτάνοντας στο μέγιστο ύψος σε χρόνο v_0/g . Τι

μορφή έχουν οι γραφικές παραστάσεις $p = f(t)$ και $\frac{\Delta p}{\Delta t} = f(t)$;

11. Σε σύστημα δύο σωμάτων Σ_1, Σ_2 ίδιας μάζας m ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F και τα κινούμε σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

A. Το σύστημα $\Sigma_1 - \Sigma_2$ δεν είναι μονωμένο.

B. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του Σ_1 είναι μικρότερος από του Σ_2 .

Γ. Οι ρυθμοί μεταβολής της ορμής και για τα δύο σώματα είναι ίσοι.

Δ. Για τις δυνάμεις ισχύει $F - T = T$.

12. Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και στο μέγιστο ύψος διασπάται σε δύο κομμάτια m_1, m_2 . Αν το m_1 αποκτά **οριζόντια** ταχύτητα v_1 , να βρείτε την κατεύθυνση και την τιμή της v_2 .

13. Δύο παγοδρόμοι Α και Β έχουν μάζες m και $0,9m$ και στέκονται ακίνητοι. Ο πρώτος σπρώχνει τον δεύτερο. Αν η ορμή του πρώτου είναι p , η ορμή του δεύτερου θα είναι: **Α. p Β. $0,9p$ Γ. $-p$ Δ. $-0,9p$**

14. Ακίνητο βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια m και $2m$. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

Α. Τα δύο κομμάτια αποκτούν ίσες ορμές. **Β.** Αποκτούν αντίθετες ταχύτητες. **Γ.** Αποκτούν αντίθετες ορμές. **Δ.** Το $2m$ αποκτά διπλάσια ορμή από το m . **Ε.** Οι ταχύτητες είναι αντίθετης κατεύθυνσης και διαφορετικής τιμής.

15. Σώμα με ορμή p συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα **διπλάσιας** μάζας. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

Α. Το συσσωμάτωμα έχει ορμή p . **Β.** Η ορμή του αρχικά κινούμενου ελαττώνεται κατά $p/2$. **Γ.** Η ορμή του αρχικά ακίνητου αυξάνει κατά $2p/3$.

16. Σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μαζών m και $M = 2m$ δημιουργείται συσσωμάτωμα που **παραμένει ακίνητο**. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

Α. Το M είχε διπλάσια ταχύτητα από το m . **Β.** Είχαν ίσες ορμές. **Γ.** Η ορμή του συστήματος πριν ήταν μηδέν. **Δ.** Έχουν αντίθετες μεταβολές ορμής.

17. Μπαλάκι του πινγκ-πονγκ πέφτει κάθετα πάνω σε ακίνητη ρακέτα. Η ταχύτητα πρόσπτωσης έχει **μεγαλύτερο** μέτρο από την ταχύτητα απομάκρυνσης. Ποια πρόταση είναι σωστή;

Α. $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$, με Δt τη διάρκεια επαφής. **Β.** Η κατεύθυνση της F είναι ίδια με της ταχύτητας πρόσπτωσης. **Γ.** Η κατεύθυνση της F είναι ίδια με της ταχύτητας απομάκρυνσης.

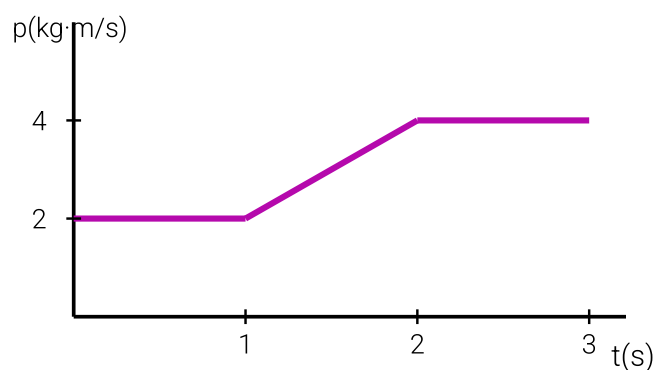
18. Οι αθλητές του καράτε δίνουν απότομα και «κοφτά» χτυπήματα και σπάνε τούβλα.

Σχετίζεται αυτό με τη σχέση $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$;

19. Ποιες προτάσεις για την ορμή και τη διατήρησή της είναι σωστές;

Α. Η ορμή δεν είναι διάνυσμα. **Β.** Η διατήρηση ισχύει μόνο στις κρούσεις. **Γ.** Η διατήρηση ισχύει σε κάθε μονωμένο σύστημα. **Δ.** Η διατήρηση ισχύει πάντοτε στις κρούσεις.

1. Πόση είναι η ορμή ενός λεωφορείου μάζας $m = 2.500 \text{ kg}$ που κινείται με ταχύτητα $v = 72 \text{ km/h}$;
2. Πόση είναι η δύναμη που επιβραδύνει ένα Boeing 747, αν αγγίζει τον διάδρομο με $v = 216 \text{ km/h}$ και ακινητοποιείται μετά από $t = 120 \text{ s}$; (μάζα $\approx 10^5 \text{ kg}$)
3. Ποδοσφαιριστής χτυπά ακίνητη μπάλα και αυτή αποκτά ταχύτητα 24 m/s . Αν $m = 0,5 \text{ kg}$ και η επαφή διαρκεί $0,03 \text{ s}$, ποια η μέση δύναμη;
4. Αλεξιπτωτιστής μάζας $m = 90 \text{ kg}$ πέφτει με κλειστό αλεξίπτωτο. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του; Πόση ταχύτητα θα αποκτήσει μετά από 1 s ; ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
5. Μπάλα $0,5 \text{ kg}$ φτάνει στο δάπεδο με $v_1 = 30 \text{ m/s}$ και αναπηδά κατακόρυφα με $v_2 = 10 \text{ m/s}$, μένοντας σε επαφή $\Delta t = 0,25 \text{ s}$. Να βρείτε **A.** τη μεταβολή της ορμής και **B.** τη μέση δύναμη.
6. Maserati ξεκινά από την ηρεμία και αποκτά 90 km/h σε $t = 5 \text{ s}$. Αν $m = 1.600 \text{ kg}$, να βρείτε **A.** τη μεταβολή της ορμής και **B.** τη δύναμη.
7. Σε υπόστεγο πέφτουν κάθετα 500 σταγόνες ανά δευτερόλεπτο με μέση ταχύτητα 17 m/s . Κάθε σταγόνα έχει μάζα $3 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$ και **δεν αναπηδά**. **A.** Πόση η μεταβολή ορμής κάθε σταγόνας; **B.** Πόση η μέση δύναμη στο υπόστεγο;
8. Η ορμή σώματος μάζας $m = 1 \text{ kg}$ μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα (αρχική και τελική ορμή έχουν την ίδια κατεύθυνση). **A.** Πόση η ελάχιστη και πόση η μέγιστη ταχύτητα; **B.** Να παραστήσετε γραφικά τη συνισταμένη δύναμη σε συνάρτηση με τον χρόνο.



9. Κιβώτιο 200 kg ωθείται σε οριζόντιο δάπεδο με $\mu = 0,1$. Ο εργάτης ασκεί οριζόντια δύναμη $F = 500 \text{ N}$ για $t = 4 \text{ s}$ στο αρχικά ακίνητο κιβώτιο. Πόση θα είναι η ταχύτητά του; ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

10. Μπαλάκι τένις $m = 100 \text{ g}$ πέφτει με οριζόντια ταχύτητα $v_1 = 10 \text{ m/s}$ σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται με $v_2 = 8 \text{ m/s}$. **A.** Ορμή πριν και μετά. **B.** Μεταβολή ορμής. **Γ.** Μέση δύναμη, αν $\Delta t = 0,1 \text{ s}$.

*11. Από ακίνητο πυροβόλο μάζας $M = 1.000 \text{ kg}$ εκτοξεύεται βλήμα $m = 1 \text{ kg}$ με $v_0 = 1.000 \text{ m/s}$. **A.** Πόση ταχύτητα αποκτά το πυροβόλο; **B.** Αν $\mu = 0,05$ με το δάπεδο, για πόσο χρόνο θα κινηθεί;

*12. Δύο σώματα $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 4 \text{ kg}$ κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με $v_1 = 10 \text{ m/s}$ και $v_2 = 6 \text{ m/s}$. **A.** Ορμή του συστήματος όταν οι ταχύτητες είναι ομόρροπες και όταν είναι αντίρροπες. **B.** Αν (αντίρροπα) συγκρουστούν πλαστικά, ποια η ταχύτητα του συσσωματώματος;

13. Βλήμα $m_1 = 100 \text{ g}$ κινείται με $v_1 = 400 \text{ m/s}$ και διαπερνά ακίνητο κιβώτιο $m_2 = 2 \text{ kg}$ σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν βγαίνει με $v'_1 = 100 \text{ m/s}$ σε χρόνο $\Delta t = 0,1 \text{ s}$, να βρείτε **A.** την ταχύτητα του κιβωτίου και **B.** τη μέση δύναμη που ασκεί το βλήμα σε αυτό.

*14. Πύραυλος μάζας $M = 1.000 \text{ kg}$ κινείται κατακόρυφα με $v = 500 \text{ m/s}$ και διασπάται σε δύο κομμάτια. Το ένα έχει $m_1 = 800 \text{ kg}$ και ταχύτητα $v_1 = 1.000 \text{ m/s}$ ίδιας κατεύθυνσης. Να βρείτε την ταχύτητα του άλλου.

15. Μαθητής $m = 60 \text{ kg}$ ταξιδεύει με αυτοκίνητο ($M = 1.200 \text{ kg}$ συνολικά) με $v = 72 \text{ km/h}$, φορώντας ζώνη. Το αυτοκίνητο συγκρούεται **μετωπικά και πλαστικά** με άλλο που κινείται αντίθετα, και **ακινητοποιούνται** σε $t = 0,12 \text{ s}$. **A.** Ορμή του δεύτερου αυτοκινήτου πριν. **B.** Δύναμη που δέχτηκε ο μαθητής από τη ζώνη – να συγκριθεί με το βάρος του.

16. Όχημα 2.000 kg συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο όχημα 1.000 kg . μετά κινούνται μαζί με 4 m/s . **A.** Ταχύτητα του πρώτου πριν; **B.** Μεταβολή ορμής του δεύτερου; **Γ.** Μεταβολή ορμής του πρώτου;

*17. Δύο σώματα $m_1 = 0,4 \text{ kg}$, $m_2 = 0,6 \text{ kg}$ κινούνται σε οριζόντιο επίπεδο με $\mu = 0,2$, σε **αντίθετες** κατευθύνσεις, και συγκρούονται πλαστικά με $v_1 = 20 \text{ m/s}$, $v_2 = 5 \text{ m/s}$. Να υπολογίσετε **A.** την ταχύτητα του συσσωματώματος, **B.** την απώλεια κινητικής ενέργειας, **Γ.** το διάστημα που θα διανύσει μετά την κρούση. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

B1. Πάνω σε ένα παλιό πικάπ βρίσκεται δίσκος βινυλίου και πάνω του ένα μεγάλο ζάρι. Όταν το ζάρι βρίσκεται σε απόσταση R_1 από το κέντρο και ο δίσκος περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω_1 , η κεντρομόλος δύναμη έχει μέτρο F_1 · όταν βρίσκεται σε R_2 με ω_2 , έχει μέτρο F_2 . Για τον λόγο τους ισχύει:

(α) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\omega_1^2 R_1}{\omega_2^2 R_2}$

(β) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\omega_1^2 R_2}{\omega_2^2 R_1}$

(γ) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\omega_1 R_1}{\omega_2 R_2}$

B2. Πύραυλος αποτελείται από δύο τμήματα ίσων μαζών m και κινείται εκτός ατμόσφαιρας κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου v . Κάποια στιγμή διαχωρίζονται τα δύο τμήματα και το πάνω συνεχίζει προς τα πάνω με ταχύτητα $\frac{3}{2}v$.

Η ταχύτητα του κάτω τμήματος είναι:

(α) $\frac{v}{3}$

(β) $\frac{v}{2}$

(γ) $\frac{2v}{3}$

Άσκηση 1. Σφαίρα μάζας $m = 0,5 \text{ kg}$ εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε κύκλο ακτίνας $R = 0,4 \text{ m}$ με ταχύτητα $v = 4 \text{ m/s}$, δεμένη σε νήμα. Το νήμα κόβεται και η σφαίρα συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας $M = 1,5 \text{ kg}$.

α) Να βρεθεί η τάση του νήματος πριν κοπεί.

β) Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος.

γ) Να βρεθεί η απώλεια κινητικής ενέργειας στην κρούση.